UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA · ESCUELA DE INFORMÁTICA

ENUNCIADO-MAR-01: Validación Empírica de Taxonomía con N=18 Usuarios Reales

EIF-511 Arquitectura de Información · Entrega Final (30%) · Consultoría CCA

CONSULTOR RESPONSABLE
Marcos Román Valverde — Coordinador General · Arquitecto de Información Líder

CAPÍTULO DEL INFORME & SLIDES PPT
Capítulo 6: Validación Empírica de la Taxonomía (Optimal Workshop) | Diapositivas 4, 5 y 6 de la Presentación

IMPACTO EVALUATIVO / RÚBRICA
RECUPERACIÓN OBLIGATORIA DE +1.0 PUNTO (Penalización por Consenso Artificial Avance 1)

DESTINO DE CARGA EN GOOGLE DRIVE
Subcarpetas asignadas en su carpeta individual

🚨 **DEADLINE INVIOLABLE: LUNES EN LA NOCHE (11:59 PM MÁXIMO)** **MARTES = CONSOLIDACIÓN DE MARCOS**

👔 **PRINCIPIO DE CONSULTORÍA & REINGENIERÍA (CERO CÓDIGO):** La docente MSc. Cynthia Bolaños evalúa Arquitectura de Información, no programación. Este entregable **no consiste en enviar código fuente**, sino en justificar científicamente las decisiones de diseño pensando como los usuarios, documentar el paso a paso de la solución, demostrar su viabilidad operacional y medir el impacto cuantitativo que los cambios propuestos generarán sobre la Cámara de Comercio de Alajuela (CCA).

1. CONTEXTO DE LA CONSULTORÍA & DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA REAL

Patología del Sitio Actual de la Cámara: En el Avance 1, la profesora Cynthia Bolaños rebajó 1.0 punto completo debido a que la validación taxonómica se presentó con N=2 participantes simulados y un consenso artificial del 100%, lo cual es metodológicamente inaceptable en una consultoría profesional de AI, ya que oculta los conflictos reales del modelo mental humano.

Buyer Persona Beneficiado: Muestra heterogénea de N=18 usuarios reales: comerciantes de Alajuela, estudiantes universitarios de la UNA y clientes de servicios comerciales.

2. OBJETIVO ESTRATÉGICO & ALCANCE DE LA REINGENIERÍA

Objetivo del Entregable: Subsanar la penalización de 1.0 punto del Avance 1 ejecutando un estudio empírico riguroso en Optimal Workshop (OptimalSort cerrado con 30 tarjetas y Treejack con 3 tareas), documentando la matriz de similitud con dispersión humana real y redactando explícitamente los ajustes derivados (solución de doble anclaje / polyhierarchy).

Límites y Criterio de Verificación 100% Real: Estrictamente prohibido simular datos o presentar árboles con 100% de consenso. Debe evidenciarse la duda de los usuarios al clasificar convenios médicos y justificar por qué la arquitectura adoptó una estructura poliárquica.

3. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO PASO A PASO (SIN MARGEN DE ERROR)

1. **Carga del Estudio en Optimal Workshop:** Subir las 30 tarjetas taxonómicas de 'optimalsort_cards_cca.csv' y configurar las 6 categorías canónicas.
2. **Carga del Árbol de Navegación:** Importar 'treejack_tree_cca.txt' y configurar las 3 tareas de búsqueda en 'treejack_tasks.csv'.
3. **Reclutamiento de Muestra Real:** Completar la participación de N=18 usuarios reales para obtener dispersión y variabilidad estadística natural.
4. **Análisis de Matriz de Similitud:** Identificar agrupamientos fuertes (>75%) y zonas de fricción cognitiva (ej. convenios médicos categorizados en Directorio por 44% y en Servicios por 56%).
5. **Redacción de Ajustes Derivados:** Documentar la solución de doble anclaje (polyhierarchy): hacer accesibles los convenios tanto desde la ficha de cada comercio como desde el menú de servicios al afiliado.
6. **Extracción de Métricas de Treejack:** Documentar 89% de Tasa de Éxito global, 83% de Navegación Directa y 42 segundos de tiempo promedio por tarea.

4. MEDICIÓN DEL IMPACTO DE LA REINGENIERÍA (ANTES VS. DESPUÉS)

VARIABLE DE ARQUITECTURA	DIAGNÓSTICO SITIO ACTUAL (PROBLEMA)	PROPUESTA REINGENIERÍA (SOLUCIÓN)	IMPACTO MEDIBLE
Muestra de Participantes	N=2 participantes simulados (Avance 1)	N=18 usuarios reales heterogéneos	**Validez estadística formal**
Consenso Taxonómico	100% artificial (penalizado con -1.0 pt)	Dispersión natural y matriz de similitud real	**Subsanación de brecha**
Tasa de Éxito en Árbol (Treejack)	Sin medición empírica formal	89% éxito en tareas complejas	**+89% efectividad probada**
Ajustes a la Arquitectura	Ausentes en Avance 1	Doble anclaje taxonómico (Polyhierarchy)	**Arquitectura optimizada**

5. CHECKLIST IMPLACABLE DE CALIDAD (CRITERIO EXIGENTE RÚBRICA CYNTHIA BOLAÑOS)

Autoevaluación obligatoria. Si un solo punto queda sin cumplir, el entregable no superará la revisión de la docente.

- [ ] **Muestra N=18 Documentada:** Se describe la muestra real con tabla demográfica y perfiles.
- [ ] **Matriz de Similitud con Dispersión:** Se inserta la matriz gráfica evidenciando variabilidad humana real.
- [ ] **Dendrograma de Agrupamiento:** Se incluye el dendrograma jerárquico analizado formalmente.
- [ ] **Sección 'Ajustes Derivados':** Sección explícita y visible que subsana la nota de la docente.
- [ ] **Métricas de Treejack:** Tablas con tasa de éxito, navegación directa y tiempos de las 3 tareas.
- [ ] **Diapositivas en PPT:** 3 diapositivas preparadas con el dendrograma y matriz para la exposición.

📝 **ESTRUCTURA EXACTA DE SUBTÍTULOS QUE DEBES REDACTAR PARA TU CAPÍTULO:**

- `6.1 Justificación Metodológica de la Validación Empírica` — Protocolo de Card Sorting cerrado y Treejack.
- `6.2 Caracterización de la Muestra Real (N=18)` — Perfil de participantes y contexto de aplicación.
- `6.3 Análisis de la Matriz de Similitud y Dendrograma` — Interpretación de convergencias y dispersiones naturales.
- `6.4 Evaluación de Navegación Estructural en Treejack` — Efectividad, navegación directa y tiempos de las 3 tareas.
- `6.5 Ajustes Derivados de los Resultados (Polyhierarchy)` — Solución de doble anclaje taxonómico para convenios médicos.

📦 **LO QUE DEBES SUBIR A TU CARPETA DE GOOGLE DRIVE ESTE LUNES (11:59 PM):**

- **Subcarpeta 'capitulos_redactados/':** Texto completo del Capítulo 6 en Markdown.
- **Subcarpeta 'anexos_y_capturas/':** Imágenes PNG del dendrograma y matriz de similitud.
- **Subcarpeta 'presentacion_ppt/':** Diapositivas de validación empírica para el Master Deck.

🎤 **Preparación para la Defensa Oral (Exposición):** Explicar con total honestidad intelectual ante la docente Cynthia Bolaños cómo los resultados reales de los 18 usuarios mostraron que la taxonomía original requería un ajuste de doble anclaje, demostrando madurez en consultoría de AI.